L3 考试大纲：2
一、Vision Basic 2
1.镜头选型考量参数：2
2.相机选型考量参数：2
3.光源选型考量参数：4
二、Vision Tools 5
1.CogPMAlignTool 5
1.1.PMAlignMulit：5
1.2CogPatInspectTool：6
1.3CogCNLSearchTool：6
1.4CogSearchMaxTool：7
2.卡尺工具高级参数：7
3.Linemax 高级参数：8
4.HistogtamTool 高级参数：8
5.CogBlobTool 高级参数 8
6.ImageProcessTool 高级参数 9
三、Dataman 10
1.扫码枪扫多个码：10
2.扫码枪选型(10
3.FA 的书写：12
四、Fixture debug 12
L3 机器视觉维护与应用认证技能等级要求 12

L3 考试大纲：

一、Vision Basic

1.镜头选型考量参数：工作距离 检测精度 产品尺寸

考虑因素

根据相机芯片大小和工作空间限制确定使用镜头的焦距或者放大倍率
考虑是否需要选用远心镜头
确定镜头分辨率
确定畸变率是否能满足需求
景深是否满足需求
镜头是否兼容相机芯片尺寸
超大视野或者超小视野
是否需要考虑透过光谱
镜头是否要配合其他配件
价格是否合理等其他问题

	CCTV 镜头	专业摄影镜头	远心镜头
价格	低	中	高
分辨率	低(20L/MM)	中(40-80L/MM)	高
畸变	高	中	低
焦距选择范围	8,16,25,35,75,50MM	广泛 25,75,50MM	狭窄
使用灵活性	高	中	低
适合应用	低精度测量/简单测量	标准精度测量/定位	高精度测量/纵深测量

镜头命名规则：

CCTV 镜头：OPT-AC2514-5M
其中 OPT 表示奥普特 AC 表示 C 接口定焦镜头 25：焦距为 25mm 14：F 值为 1.4 5M：5 百万像素
OPT-AC5024-2M：
奥普特 C 接口定焦镜头 焦距 50MM F 值为 2.4 2 百万像素
远心镜头：OPT-AM1-110：
奥普特 1：表示放大倍率 110：表示工作距离 110MM
M 放大倍率=像距/物距=芯片尺寸/视野
eg：采用这个相机 Cognex CAM-CIC-5000R-14-G : 500w 卷帘 14 帧/s 黑白相机
配合上边的远心镜头计算视野大小 其中芯片尺寸：1/2.5 芯片大小 5.7mm
放大倍率为： 1=芯片/视野 =5.7/视野 求出视野为 5.7MM

镜头养护：新镜头要阅读使用说明使用，使用中避免磕碰剧烈震动，防止暴晒雨淋
保持镜头清洁，严防油渍，灰尘，手印到镜头表面
脏污镜头表面 应先用吹球吹，再用擦镜纸轻轻擦拭，尽量减少对镜头表面镀膜的损伤

2.相机选型考量参数：检测精度 产品尺寸 是否飞拍（卷帘或者全局） 黑白彩色

视觉精度计算： 单方向视野范围/相机单方向分辨率

eg： 视野 40mm*30mm 相机分辨率 600*480

此时精度为 40mm/640=0.0625mm

同样已知检测精度求分辨率时：

eg： 精度 0.01mm 视野 4mm*3mm 此时 4mm/0.01mm=400 像素 分辨率为 400*300 就行

实际视觉测量时一般要求理论精度>实际精度需求

eg：视野 6*4mm 物件为 4±1mm 精度需求为 0.02mm

此时视野 6mm 精度按照每四个像素对应 0.02mm 则是 0.005mm 的精度

分辨率：6mm/0.005mm=1200 像素 则选用 1280x1024 分辨率的相机即可

帧率:单位 FPS，帧/秒 指相机每秒钟能采集多少幅图像 eg：15 帧/s 表示相机一秒钟最大能采集 15 张图片

一般来说： 分辨率越大，帧率越低

最高帧率取决于采集速度，数据转换速度和数据传输速度

相同型号的相机在不同分辨率情况下采集最高帧率不相同，一般情况下 CCD 相机随着

像高减小而帧率增加，与像宽无关，

CMOS 相机采集帧率与图像面积有关，面积越小，速度越快，但这两种情况都不会无限制

提高帧率，由于其他时序关系影响，达到一定高的帧率之后就不会改变了

噪声：相机芯片电路和信号传输电路中形成的干扰信号，导致图像中出现非实物反映的图像

曝光时间：电子快门打开采集信息的时间，曝光时间越长，图像越亮，同时抗震动能力越差，

对运动物体拍摄时曝光时间越长拖影越长，过长的曝光时间会使相机帧率下降

增益：将图像数字信息同时扩大，可以增加对比度和亮度，提高成像效果，噪声也随之扩大

像元深度：对于黑白相机 像元深度 定义灰度由暗到亮的灰阶数 工业上都是使用的 8 位的像元深度

eg：像元深度是 8 位的相机，输出的图像灰度等级是 2 的 8 次方，即 0~255 共 256 级，

像元深度是 10 位的相机，输出的图像灰度等级是 2 的 10 次方，即 0~1023 共 1024 级

像元深度越大，可以增强测量精度，但同时降低系统速度，所以应当谨慎选择

彩色和黑白相机区别： 黑白相机分辨率高 信噪比大 灵敏度高

彩色相机灵敏度相对较低，清晰度相对较低，所以除非需要检测彩色信息，否则采用黑白相机

相机型号及参数示例： Cognex CAM-CIC-5000R-14-G 参数：500w 卷帘快门 14 帧 黑白相机

分辨率：2592 像素*1944 像素

像素尺寸：2.2um*2.2um

帧率：14FPS

黑白/彩色：黑白

接口：GigE

视频输出格式：Mono8,12，Mono12Packed，YUV4:2:2Packed，YUV4:2:2(YUYV)Packed

像素位深：12bits

曝光控制：programmable via the camera API；external trigger signal

同步：external trigger；free-run；Ethernet connection

靶面尺寸：1/2,5 英寸

感光芯片类型:CMOS

感光芯片类型： 5.7mm*4.28mm

项目编号：105392

拖影：拍摄运动物体时，同一物体，在图片上重复成像的现象：

原则上在拍摄过程中 相机或轴移动的距离小于一个像素 CCD 是分辨不出来的可以获得清晰图像

高速运动物体拍摄示例:

在拍摄高速运动物体的场合，选择帧曝光相机后，还需要计算相机的曝光时间，以使图像不

产生拖影，理论计算原则：运动物体在相机芯片上所成的像，在曝光时间内，移动距离不超过 1 个像元尺寸

eg:物体运动速度 150mm/s,沿水平方向动，相机 1/2 英寸芯片(6.4mm*4.8mm),
视场水平方向长 20mm，像元尺寸 4.65um，计算成像时不产生拖影的曝光时间?

计算方式 1： 计算像运动速度：
放大倍率=芯片长/视野长=6.4mm/20mm=0.32
像运动速度：0.32*150mm/s=48mm/s
根据计算原则，曝光时间*48mm/s=4.65um， 则 曝光时间=4.65um/48mm/s=0.000097s
所以曝光时间 0.000097s，曝光设置为 100us 即可

计算方式 2：放大倍率=芯片长/视野长=6.4mm/20mm=0.32
则相机精度： 4.65um/0.32=14.53125um
不产生拖影： 14.53125um =150mm* 曝光时间——————— 曝光时间=14.53125um /150mm=0.000096875s
所以曝光时间 0.000097s，曝光设置为 100us 即可
相机选型总结：精度满足要求： 一般实际精度要高于项目所需求的精度： eg：需求为 0.02mm 我们可以给 0.01mm 甚至 0.005mm 的精度
确定色彩要求：
曝光时间，如何拍摄运动的物体
帧率/数据接口
芯片尺寸
镜头接口
其他相关

3.光源选型考量参数： 产品材质及表面粗糙程度 应用场景 光源形状颜色

点光 条光 面光 环光 同轴光 非同轴漫射光
选型思路：了解项目需求，明确要检测或者测量的目标
分析目标与背景的区别，找出两者之间最可能差异大的光学现象
根据光源与目标之间的配合关系，初步确定光源的发光类型
拿实际光源测试，以确定满足要求的打光方式
根据具体确定适用于客户的产品
考虑因素：相机镜头光源的 3D 结构(工作范围 空间)
工作范围的形状大小
最大最小的相机 光源的工作距离和视场
是否有潜在环境光干扰
感兴趣特征部分与背景的差异
样品固定还是移动，或是时动时停
若移动则移动速度是多少
频闪或者期望的频率，持续工作时间及工作周期
在流程中是否需要人为干涉
频闪或者强光的安全问题
具体选型思路： 考虑方向选用： 直射光 漫射光
考虑颜色 可见光 近可见光 不可见光
偏振片 等其它配件
考虑选用：漫射背光 平行背光 暗场配光 明场配光 无影光
光源选型总结： 在某一项目进行光源配光方案时：
首先要明确物料中感兴趣的特征，分析检测物体的工作条件，分析表明
特征(本质，反光性，有效对比度和表明平坦，弯曲或组合)，先从已有或
类似光源方案做测试，尝试多种方案，最后选择最适合的方案，同时注意阻隔环境光
关于颜色：
红色：最常用，红色 LED 成本低，且黑白 CCD 芯片对 660nm 光线最敏感

蓝色：适合检测被测物体表面质量，因为波长短
紫色：散射型更好，波长更短，
白色：中性颜色，适合拍彩色图片，或者被测物体的颜色在变化的
绿色：绿色亮度很高，且波长和蓝色接近，所以有时会用绿色替代蓝色
红外：用于半透明等物体检测，波长越长，穿透力越强，波长越短，扩散性越好
4.视觉项目评估

二、Vision Tools

1.CogPMAlignTool 工具高级参数：

弹性：单位是像素 增加此值会降低匹配精度最大不能超过 8，此参数主要针对输入图像于模板相比有非线性变形的情况

颗粒度：颗粒度决定了用多少边缘点来表示图像中特征，颗粒度大，特征信息粗糙且少，颗粒度小，特征信息精细且多

对比度阈值：黑白对比大于此值则有结果，

XY 重叠： 两个结果重复度大于此值时会将结果舍弃

算法：patmax：执行时间长、更准确、并返回其它分数信息

patquick：比 patmax 快，准确度更低一些

patquick 和 patmax： 自动选择

patmax-高灵敏度：适用于对比度很低，视频噪声很大或图像质量下降的图像

perspective patmax：找到发生透视畸变的二维特征

掩膜建模：掩膜-露出需要的特征，盖掉不需要的特征

建模-选择合适的形状，以及极性

PS：权重-多个形状时才有用，权重高同样情况下的得分更高

训练参数：特征粒度-粗糙特征(黄色)和精细特征(绿色) 值单位是像素，精细值一定低于粗糙值，精细值越低，越能提取出更细微(占用很少像素)的特征

弹性-提高弹性能增加得分，但是会降低精确度，取值范围 0-1

忽略极性：若勾选则结果匹配时可以忽略极性，若用建模勾选忽略极性时可以不选择特征的极性

运行参数：概数-结果数

算法：一般用默认的 已经过最佳训练

粗糙度接受阈值法：若图像较粗糙，勾选启用后可以适当降低阈值，可以得到一些结果，这个值应低于接受阈值的值

计分时考虑杂斑：一般不勾选，尤其掩膜时考虑杂斑 会造成很难匹配到结果或是得分很低(因为图片很少会有和模板相似的杂斑项)

超时：默认 5000 毫秒

角度：缩放：最小为 0.05

使用模式粒度限制：勾选会套用训练时的颗粒度粗糙精细参数，不勾选可以根据图像质量手动调整，若图像质量稍差可以适当提高粗糙粒度值

对比度阈值：对比度大可以适当提高这个值，对比度差可以适当降低

XY 重叠：0-1，表示两个图重叠度的百分比，实际重叠度小于设定的这个值才会显示出来结果，若为 1 则只要有可能重叠的结果都会显示出来

搜索区域： 搜索区域：全图，或者区域

区域以外计分参数 特征阈值：取值 0-1 百分比 若取值 0.5 则意味匹配到的结果允许有 50%是在搜索框以外的

1.1.PMAlignMulit： 见机试文件夹工具示例 Inspect&CNLSearch&SearchMax：见 vision 工具示例

PMAlignMultiTool：是一个可以同时建立多个不同模板并且可以使用一个或者多个 pattern 匹配的工具。

可以按照连续性、最优的、最近的和详尽的等多模式合理使用

结果上显示使用的 Pattern 及次数。

Runtime Mode：

Sequential：连续的，模板匹配时，按照搜索队列中的模板顺序匹配，当模板匹配成功时，搜索停止显示结果

SequentialMostRecentlySuccessful：最近的成功的连续的，模板匹配时，搜索队列中上次匹配成功优先被使用，其他模板顺序使用，匹配成功时搜索停止显示结果

SequentialMostSuccessful：连续的最成功的，模板匹配时，搜索队列中匹配成功最多的模板优先被使用，其它模板顺序使用，匹配成功时搜索停止显示结果；

Exhaustive：详尽的，模板匹配时，搜索队列中所有模板全部使用，显示所匹配的结果。

单个图像报告结果：勾选时，报告单个图案的结果，在连续运行模式下，满足 ApproximateNumberToFind 的图案将被报告，在详尽模式下，最高分的结果将被报告。

在图案之间使用 XYOverlap：勾选时，使用运行参数中的 Overlap 的值。

停止连续阈值：如果 RuntimeMode 为连续模式，则 StopSequentialThreshold 以及 ApproximateNumberToFind 将被用于确认是否搜索队列中的下一个图案，还是已经满足停止条件，此值必须大于接受阈值。

统计窗口长度：在 SequentialMostSuccessful 模式下收集结果统计数据的窗口长度。

1.2CogPatInspectTool：

操作方法：

1.构建相机像源，并采集一张较好的图像，然后再创建 CogPMAlign 工具，同时将其输入图像连接到像源

2.配置 PMAlign 工具来定位图像中的物体，创建 PatInspect 工具，连接图像，将 PMAlign 工具的 GetPose 输出端连接到 PatInspect 工具的 Pose 输入端，运行工具进行 Pose 信息的传递。

3.打开 PatInspect 工具编辑器，点击抓取训练图像和原点

4.切换到当前训练图像，框选需要检测的区域

5.点击训练新模式来创建一个训练模式

6.继续运行工具以获取新图像，返回编辑控件注意新的当前输入图像，单击统计训练当前模式，将新图像合并到现有的训练模式中，此时运行参数选项卡中的训练模式图像窗口中的训练模式可能会发生轻微变化，此外，编辑控件将更新用于创建这个训练模式的图像数量。

7.重复上述操作，对于添加的每个新图像，训练模式的变化也会越来越小，但最终应该得到一个训练模式，该模式将生成包含真实缺陷的阈值差分图像。

8.当获得足够的图像来训练模式时，单击结束统计训练(End Statistical Training)，可结合其它工具进行进一步分析

PS：创建好训练模式后，既可以用来检测连续运行的图像，但是注意不同图像可能会存在一些光照的变化，同时图像中的物体位置也可能轻微移动，因此需配置 PatInspect 工具获得能够涵盖这些细微变化的训练模式。

1.3CogCNLSearchTool：

作用：是定位或测量事先训练的一个或多个特征的质量，即用来测量当前图像中某一天特征与先前训练的图模型的相似度。

应用：

定位：通过定位物体上的特征来确定已知物体的位置和方向

存在/不存在检测：验证图像中存在期望数量的特征。

测量：测量长度。直径、角度和其他关键尺寸，通过定位图像中的特征，然后计算它们之间的距离。

缺陷检测：搜索图像中的缺陷。只有在预先知道缺陷的出现时才有用。

线性模式搜索：如果指定搜索图像的亮度与模式图像的亮度线性不同，则 CNLSearch 将查找搜索图像中像素值的模式与模式图像中

像素值的模式最相似的部分。这种搜索称为强度相关搜索，因为搜索图像和模式图像之间的相似度是通过计算两幅图中

灰度像素值模式之间的相关系数来确定的。

CNLSearch 用于计算两幅图像之间的相关系数的方法不受图像之间亮度的线性变化的影响。

非线性模式搜索：如果指定搜索图像的亮度与模式图像的亮度非线性不同，则 CNLSearch 通过查找搜索图像中边缘和非边缘的图案

与模式图像中边缘和非边缘的图案最相似的位置来搜索图像中的团。

由于 CNLSearch 的非线性模式搜索的是边缘模式而不是像素值模式，因此 CNLSearch 对模式图像和搜索图像之间的

线性和非线性亮度变化都免疫，只要亮度变化不影响搜索图像中的边缘模式。

工作原理：根据模式的训练图像在搜索图像中查找模式的位置。除了返回模式在搜索图像中的位置，它还通过返回分数来指示

搜索图像中的模式与训练图像中的模式匹配的程度。分数表示训练图像与返回其位置的图像之间的匹配程度。

得分范围从 0.0，表示模式和特征之间没有相似性，到 1.0，表示完全匹配。

除了返回在搜索图像中找到的最接近匹配的位置和分数，CNLSearch 还可以返回图像中其他不太相似的模式实例的位置和分数。

即使使用高性能 CPU，对于大多数实际应用程序，彻底搜索也太慢，它使用了一种更复杂的技术来定位图像中的特征。首先，

快速扫码图像以定位可能匹配的位置，然后只对这些候选位置进行相似性评估，返回最佳匹配的位置。

1.4CogSearchMaxTool： 是一个专门的搜索工具，结合了 PMAlign 和 CNLSearch 的特性，此工具允许训练要查找的图像功能的模式，

然后在运行时图像中查找训练的功能的实例。

与 CNLSearch 一样，此工具使用规范化相关搜索来匹配运行时图像中训练模式的特征。

与 PMAlign 一样，允许在不同的旋转和缩放下查找特征实例。

与其他搜索工具不同，它还允许在 RGB 彩色图像中训练和定位特征。

对于大多数需要查找缩放和旋转特征实例的应用程序，PMAlign 比 SearchMax 更快、更准确。

创建 DOF 模板(训练模式)：运行参数里的自由度选项会在训练参数里 同时 运行参数里需要勾选使用模板 Dof

压缩度：None 无 Lossy：有损压缩 可选 0-1 压缩比 Lossless：无损压缩 针对模板的图片 采用有损压缩时得分也会变低

使用压缩可显著提高速度，但可能会导致某些边缘模式实例被遗漏

勾选有损压缩时，运行参数中 勾选使用计分的压缩 会使结果得分变低

对比度限制(运行参数)：eg： 0.5-1.5 指的是当对比度为 20 时， 限制范围为 20*0.5--20*1.5

亮度限制(运行参数)：同上

混淆阈值：在 CNLSearch 和 SearchMax 中均存在混淆阈值，一般在图像中搜索模式的单个实例，只要找到一个分数高于混淆阈值的实例

其就会停止搜索并返回匹配的位置。

当大于混淆阈值的实例数超出查找个数时，此时返回的实例未必按照得分高低进行返回

Note：当没有实例的分数大于混淆阈值时，其会按照接受阈值的高低进行返回，即此时混淆阈值是不起作用的。

2.卡尺工具高级参数：计分函数

对比度 Contrast：两个边线的对比度高则得分高

位置 Position：越靠近卡尺中心线的地方得分越高

负位置 PositionNeg：靠近卡尺开始位置得分高

过滤一半像素---- 总结这个值大小要贴近边缘过渡的像素数 比如黑白过滤了 5 个像素对应这个值设置为 5

卡尺计分(单个边缘)： xc x1 x0 表示位置> y0 y1 表示得分

对比度：对比度越大得分越高

例如：启用对比度计分方式，不勾选 X0>XC 情况下， 若 X0=0，X1=20，Xc=30，则表示当某特征灰度差值=0 时，得分为 1，, 当某特征灰度差值为 10 时，有结果得分为 0.5，当特征灰度差值为>=20 时，得分为 0 勾选 X0>XC 情况下，则相反 若 X0=30，X1=20，Xc=0，则表示此时灰度差值为>=30 时可以达到 1 分，差值为 25 时得分为 0.5，假如当某特征灰度差值为<20 时，结果得分为 0

位置：（xc <x1< x0 表示 ）边缘或者边缘对 接近卡尺中心位置得分高

（xc >x1> x0 表示 ）边缘或者边缘对 远离卡尺中心位置得分高

例如：不勾选 X0>XC 情况下 若 X0=0，X1=5，Xc=10，则表示当结果位置偏差为 0 时得分最高是 1，当偏差为 5 时得分为 0.1，偏差为 10 时得分为 0.1，偏差大于 10 则无结果

勾选 X0>XC 情况下 若 X0=10，X1=5，Xc=0,此时表示当位置偏差为 0-5 之间时得分都为 0.1，当偏差大于 10 时得分为 1，偏差为 7.5 时则为 0.5 得分

positionNeg：默认越靠近卡尺起始位置得分高 （xc >x1> x0 表示 ）则相反

例如：不勾选 X0>XC 情况下 若 X0=-10，X1=0，Xc=0，则表示当结果位置偏差(卡尺中线和结果的距离)为>=10 时得分最高是 1，偏差为 0 时得分为 0，偏差为正直时得分为 0 无结果

勾选 X0>XC 情况下：若 X0=10，X1=0，Xc=0 偏差>=10 时得分最高为 1，偏差为 0-10 之间对应得分为 0-1

偏差小于 0 则为 0 分无结果。若 X0=0，X1=-10，XC=-10，则偏差 <-10 则无结果，偏差为-10~0 之间对应得分为 0~1，偏差为>0 时得分为 1

边缘对：

positionNorm：抓出来的边缘对的中心离卡尺中心越近得分越高 类似但边缘模式的位置计分 勾选 X0>XC 则相反

positionNormNeg：类似但边缘的 positionNeg，边缘对中心约靠近卡尺起始位得分越高 勾选 X0>XC 则相反

SizeNorm：边缘对宽度，抓出来的边缘对越宽得分越高 勾选 X0>XC 则相反

SizeDiffNorm：抓出来的边缘对宽度和预期的边缘对宽度的差值越小得分越高，抓出来越接近我们预设的则得分越高。勾选 X0>XC 则相反

SizeDiffNormAsym：在上一个计分模式的基础上增加两个范围，抓出来的宽度和预设的相比若大于，则在大于的范围内按照预设的值获取分数，若小于，则在小于的范围内按照预设的值获取分数

straddle：跨立. 看抓出来的边缘对有没有包含卡尺的中心点，只要中心点在边缘对中间就是 1 分不在就是 0 分

3. Linemax 高级参数：

4.HistogtamTool 高级参数： 灰度直方图读取、区域形状选择、区域模式

框选区域，计算框内的像素信息 包含灰阶(灰度值)、计数(对应灰度值的像素数)、累计%

包含：

最大最小值：所有的像素灰度值大小排列

中值：占比 50%所处的值

模式：像素最多的一个灰阶值， 计数里最大的对应的灰阶值

平均值： (灰阶 x 对应个数+ 灰阶 x 对应个数)/像素数

标准差： 方差开方

方差: 每个值-平均值的平方相加再÷数量

示例：总像素数量

GetMinimumWGVThreshold：一个算法 自动计算出图像中 blob 和背景被分割的一个阈值

5.CogBlobTool 高级参数：图像分割、模式、连通性、形态调整操作、特性、过滤与排序

模式：映射、硬阈值(固定)、硬阈值(相对)、硬阈值(动态)、软阈值(固定)、软阈值(相对)、剪影图像

① **映射和剪影图像**可以被一些工具代替所以不常用

剪影图像：拿背景图片做训练，然后将新的图片进行剪影操作会将重复部分剔除得出想要的特征。

硬阈值(固定)：设定一个阈值，选择一个极性，非黑即白

比如阈值 60，极性选择白底黑点，则大于 60 的部分为我们要的斑点，小于的部分为背景
局限性：检测的边缘不是很真实 有误差，比如真实的黑白分界线处于某个像素中间
经过硬阈值处理后 则会保留完整的像素，保留的斑点实则多了或是少了部分像素

硬阈值(相对)：

阈值：% 以百分比分界
低尾部：过滤灰阶最小的一部分，去掉干扰
高尾部：过滤灰阶最大的一部分，去掉干扰
比如 阈值 40%，低尾部 5%高尾部 5%,表示去掉灰阶最大最小的 5%剩余部分按照比例的 40%来划分为斑点和背景

硬阈值(动态)：低尾部自定义 高尾部自定义 ，中间阈值是自动计算

软阈值(固定)：会把不完整的像素累加计算，面积更加合理

低阈值：低于低阈值的为背景
高阈值：高于高阈值的为斑点
柔和度：高低阈值中间的部分 受柔和度影响-- 用来计算高低阈值中间部分

软阈值(相对)：

低阈值：低于低阈值的为背景
高阈值：高于高阈值的为斑点
低尾部：过滤灰阶最小的一部分，去掉干扰
高尾部：过滤灰阶最大的一部分，去掉干扰
柔和度：高低阈值中间的部分 受柔和度影响-- 用来计算高低阈值中间部分

② **连通性：**

整个图像 将所有斑点连同变为一个斑点
灰度：检测为斑点的部分会检测 以每个像素为中心看周边 8 个像素是否是斑点 是则连通为斑点
检测为背景的部分会检测 以每个像素为中心看周边(上下左右)4 个像素是否是背景 是则连通为斑点
斑点 8 连通 背景 4 连通
已标记：6 连通方式(8 连通去除左下和右上)

③ **清除：**

填充：设定一个像素值，小于的部分变为背景
修剪：设定一个像素值，小于的部分修剪剔除掉
二者区别：填充会加大斑点面积

④ **形态调整操作：**图像处理 四种操作都细分为水平方向 垂直方向 以及正方形（NxN）

侵蚀：把白色变小
扩大：把白色变大
关闭：先扩大再侵蚀
打开：先侵蚀再扩大

⑤ **测的尺寸：**对面积 质心 XY 左边　周长 角度 进行排除包含操作 对应添加某种筛选项，结果会对应显示某种筛选的结果

ConnectivityLabel：结果为 0 和 1 0 为孔，1 为斑点 嵌套---- 孔里是斑点接着这个斑点里的是孔 孔里再是斑点
非环性：圆度　　对圆形斑点使用
AcircularityRms：圆度的误差　对圆形斑点使用
计算里的：BlobBLE 惯性 拓扑 分别代表某些功能，勾选则能用 默认全部勾选

6.ImageProcessTool 高级参数：运算符设置、灰度形态学调整

cogIPOneImage：

加减常数：直接在当前图像的灰度值基础上去加减一个值后输出
卷积 3x3：使用为内核指定的值对图像进行平滑、锐化、强化或增强处理--以 3x3 的像素格单位对图像处理
卷积 NXM：类似前边 可以改为 NXM 自定义的 比如 5x9 边界模式里 clipped 会根据设定的内核宽高最终导致图片整体变小
均衡：不需操作，重新映射图像中的像素，使得连续采集的图像具有相似的灰度值

扩展：对图像进行缩放（只是显示，并没有改变图片大小） xy 为 1 为原图，

翻转旋转：翻转和旋转 0-270°

高斯采样器：减少图像噪声或生成较少像素化的图像　会丢失一些小的特征，效果更倾向于变模糊，多个像素灰度值变统一

灰度形态调整：增强采集图像中感兴趣的特征或减少不感兴趣的特征

打开：开运算=先腐蚀运算，再膨胀运算(看上去把细微连在一起的两块目标分开了)

开运算总结： 能够出去孤立的小点，毛刺和小桥，而总的位置和形状不变。

开运算是一个基于几何运算的滤波器

结构元素大小的不同将导致滤波效果的不同

不同的结构元素的选择导致了不同的分割，即提取出不同的特征

开运算作用：放大裂缝和低密度区域，消除小物体，在平滑较大物体的边界时，不改变其面积。消除物体表面的凸起

关闭：闭运算=先膨胀运算，再腐蚀运算（看上去将两个细微连接的图块封闭在一起）

闭运算总结： 能够填平小孔，弥合小裂缝，而总的位置和形状不变。

是通过填充图像的凹角来滤波图像的

结构元素大小的不同将导致滤波效果的不同

不同结构元素的选择导致了不同的分割

闭运算的作用：排除小型黑洞，突出比原图轮廓区域更暗的区域，将两个区域连接起来，形成连通域

腐蚀：降低图像的明亮特征，从而完全消除噪声像素或小缺陷→→→→→→→ 以目标周边 3x3(NxM)算平均灰度值值给到最中间的像素，

膨胀：增强图像的明亮特征，同时抑制较暗的特征 →→→→→→→以目标为中心将周边的 3x3 范围内像素值保持一致

高通滤波器：执行高斯、均值或中值平滑操作，然后从输入图像中减去所生成的图像

3x3 中值：在减少图像中的椒盐噪声方面非常有效 不需操作

NxM 中值：同上 可以更改内核数量

丢失像素：

乘以常数：整体变亮变暗等

量化：对图像进行按照级别来处理-2 4 8 16 级别对应 灰度值只有 2 4 8 16 种 为 2 时非黑即白 为 4 时有四挡灰度..

三、Dataman

1.扫码枪扫多个码：多通道（焦距保持一致）

多代码的分类：

两个码的调试应用：eg：DM262X-1540P 扫码枪需要同时扫载具和盖板码

扫码枪默认只输出一个码

代码数量设置：扫码枪软件中找到 读码类型 多代码设置 代码数量修改为 2，

如果两个码都是 DataMatrix 码，代码的最大数量也设置为 2

另外：另允许部分结果输出的意思→ 不勾选代表只有扫到两个码时才输出

勾选代表扫到一个码或者两个码都能输出

两个码的输出顺序：在读码类型里找到多代码设置，在最下方，有条码输出顺序设置

可以根据条码在图像里的位置或类型等来设置输出结果

代码输出格式：在数据格式中勾选通用的标准

进入设置界面，添加全部字符，多代码分隔符选择逗号，如果设备商需要别的数据格式，我们也可

以相应设置

代码重读设置：系统设置里 解码设置 勾选相同代码从不读取两次，如果是两个以上代码，请设置不要重新读取上 N 个代码的数量

两个码以上的调试应用：通过前边的设置 保证 ROI 区域内所有的码都能够读取到

扫码结果排序：专用 拉 ROI 的小软件：MultiROITool Installer0.7.0 生成脚本来控制代码的输出顺序及格式

将两次生成的脚本 ROI 导入模板中，然后再把模板导入数据格式的脚本中，调试完成

2.扫码枪选型(根据码的特性，选择型号及安装方式)：遇到一个新的码，该如何去选择合适的扫码枪型号。参考选型文档

针对一个条码，根据扫码枪特性及用途来选择

固定式扫码枪：DM302X(停产)，DM262X-1540P，DM262X-1120/DM262X-1120F,DM50X,DM374X(大视野)

手持式扫码枪：DM8050HDXM，DM8600/DM8600 HDX

扫码需求： 用于自动化设备还是手动工站

条码特性：条码大小，规格，打码方式材料等

安装方式：有多大空间可供扫码枪安装调试

公司主推产品：如以前是 DM302X，现在是 DM262X

一次性扫一个码还是多个码等

选型举例说明：

① HSG 码：物理尺寸 6*6mm，条码规格 32*32，打码方式镭雕金数码

用 DM302X 和 DM262X-1540P 和 DM50X 图像效果都差不多，因此由安装空间和主推类型来选择

② 大视野需求： 扫码枪 DM374X 专门针对大视野，但它也有不同的光源和镜头，

根据安装空间以及图像效果 结合 现场大量验证 来选择合适的镜头及光源

③ 手动工站需要扫一个主板石墨码 尺寸 4*4mm 规格 16*16

根据码大小和码规格 优先选用 DM8050HDXM 手持式扫码枪，经现场验证 OK

eg：DM262x DM302x DM50x

DM50x：

参数	DataMan 50/60 Imager
图像传感器	Sensor 1/3 inch CMOS
图像传感器属性	4.51 mm x 2.88 mm (H x V), 6.0 µm square pixels
分辨率 (pixels)	752 x 480
快门速度	18 µs to 25 ms exposure
帧率	up to 60 fps at full resolution
镜头	45mm/70mm/110mm
光源	集成内部光源
尺寸	DM50 23.5mm x 26.5mm x 45.4mm DM60 55mm x 44.5mm x 23.5mm
通信方式	DM50 USB和RS-232 DM60 USB、RS-232和以太网
解码速率	最高解码速率为 45/秒

DM262x：

DataMan 262X 以太网读码器规格

图像分辨率	1280 x 960 全局快门
读取	45 fps
解码速率	45 次解码/每秒
镜头选择	6.2 mm（3 位镜头或液态镜头，40..200 mm） 16 mm（手动调焦或液态镜头，45 mm ..1 m）
照明	模块化照明/现场配置照明：四种独立控制，高功率 LED（红、白、蓝、IR）配有带通滤波器和偏光过滤器
通信	RS-232 和 以太网接口
尺寸	直立 - 43.1mm x 22.4mm x 64mm 折角 - 43.1 x 35.8mm x 49.3mm

DM302X：

DataMan 302X 以太网读码器规格

图像分辨率	1280 x 1024
帧率	up to 60 fps
解码速率	45 次解码/每秒
镜头选择	10.3mm liquid lens 19 mm liquid lens 16mm/25mm lens
照明	Diffuse lens cover, red illumination (assembled) Polarized red LED high-powered integrated light 其他配件
快门速度	5us..1000us
通信	RS-232 和 以太网接口

DM262X 三个型号： DM262X（像素是 120W）用的都是液态镜头 可以自动对焦 302X 可以装液态和固态镜头
DM262X-1120-P 是白色透明盖子
DM262X-1120-F 黑色的盖子四个灯都是偏振光
DM262X-1540 黑色的镜头盖子 两个偏振光和强光

- DM302X有八排灯，每一排都可以单独打开或者关闭；
- DM50X是固态镜头，不能自动对焦只能手动调焦距，跟视觉的相机一样，DM262X都是液态镜头可以自动对焦，DM302X可以装液态镜头也可以装固态镜头，看实际需求；
- DM262X用的是16mm的镜头，DM302X用的是10.5的镜头；
- DM262X像素是120W，DM302X像素是130W；
- DM8050X和DM8600X都是手持扫码枪，不用调试参数；

3.FA 的书写：

四、Fixture debug

1.关键参数设置：关键参数设置与调整
2.流程试跑：视觉流程试跑
3.数据收集：动静态数据测试与确认。
4.异常处理与分析：视觉流程试跑 数据统计分析 异常处理流程 设备深度异常分析

L3 机器视觉维护与应用认证技能等级要求

1.1.1 能够根据工作环境要求正确设置 Xscale（单幅图像 X 方向上的尺寸 单位 mm）、StepsPerLine、DistancePerCycle、MeasuringFiled（类似于相机景深，数值越大景深越小取像速度越快）触发参数

1 三维视觉图像处理系统
1.1 图像获取
1.1.1 能够根据工作环境要求正确设置 Xscale、StepsPerLine、DistancePerCycle、leasuringfield 的触发参数
1.1.2 能够正确使用 3D 测绘工具采集图像
1.2 图像质量优化
1.2.1 能够根据工作要求综合应用光源强度、曝光、增益等参数设置
2.数据分析与文档输出
2.1 数据验证与分析
2.1.1 能够根据作业任务分析 DOE 验证的数据结果
2.1.2 能够借助图表工具根据作业任务分析数据
2.2 文档输出
2.2.1 能够根据异常分析结果编写异常分析报告
2.2.2 能够根据工作需要编写视觉常见异常分析表
2.2.3 能够根据调优编写视觉调优点检查表 step
2.3.4 能够根据调优步骤编写视觉调优标准操作程序手册
2.3.5 能够根据调优步骤编写视觉调试标准程序手册
3.机器视觉系统高级维护
3.1 视觉系统非常规异常分析
3.1.1 能够根据视觉系统的异常现象分析视觉校准异常
3.1.2 基于视觉系统异常现象的视觉通信协议异常分析(视觉系统与设备之间的通信，视觉系统与光源系统之间的通信)
3.1.3 可根据 License Bit 升级流程，正确进行板卡和加密狗升级异常分析
3.1.4 能够根据视觉系统的异常现象进行异常分析
3.2 视觉系统非常规异常处理
3.2.1 能够根据视觉系统的异常现象进行视觉校准异常处理
3.2.2 根据视觉系统异常现象(视觉系统与设备之间的通信;
3.2.3 能够根据 License Bit 升级流程，进行板卡和加密狗升级异常处理
3.2.4 能够根据视觉系统的异常现象处理其他非常规异常
4.机器视觉工具高级应用
4.12D 视觉工具高级参数应用
4.1.1 能够正确掌握 CogpTOO1 高级参数和功能
4.1.2 能够掌握 pgpittool 的基本应用功能
4.1.3 掌握 PatInspect 和 CNLSearch
4.1.4 掌握 searchmax 基本应用
4.1.5 掌握 CogCaliperTool 高级参数并正确应用机器视觉工具的高级应用
4.1.6 能够掌握 linellaxtool 的基本应用
4.1.7 熟练掌握 HistgramToo1 高级参数及正确应用
4.1.8 熟练掌握 CogB1obToo1 高级参数及正确应用
4.1.9 能够掌握 imageprocessto1 高级参数及正确应用
4.2 3D 视觉工具应用
4.2.1 能够掌握 Cog3DRangelImagePlaneEstimatorTool 的应用
4.2.2 能够掌握 Cog3DRangelImageHeightCalculateTool 的应用
4.2.3 能够掌握 Cog3DRangelImageCrossSectionTool 的应用

5.机器视觉功能综合应用

5.1 多目标查找定位功能视觉程序搭建

5.1.1 能够使用图像定位工具定位多个对象

5.1.2 能够使用标准图像进行模板训练

5.1.3 能够正确设置模板匹配工具的运行参数

5.1.4 能够根据项目要求(视觉检测 CT、误判率等指标)优化视觉工具参数

5.1.5 能够正确使用模板匹配工具进行功能验证。

5.2 复杂量测功能视觉程序搭建

5.2.1 能够使用定位工具实现目标定位

5.2.2 能够使用定位工具实现坐标系跟随

5.2.3 能够正确设置尺寸测量工具的运行参数

5.2.4 能够根据项目要求(视觉检测 CT、误判率等指标)优化视觉工具参数

5.2.5 能够正确使用尺寸测量工具进行测试

5.3 缺陷和瑕疵检测功能视觉程序搭建

5.3.1 能够根据任务要求综合运用图像处理工具构建缺陷和瑕疵检测功能视觉程序

5.3.2 能够根据任务要求设置缺陷和瑕疵检测的高级参数

5.3.3 能够根据任务要求调试和优化缺陷和瑕疵检测进行调试优化

5.4 视觉读码功能程序搭建

5.4.1 能够按照任务要求正确获取图像

5.4.2 能够按照 Vision Pro 解码过程使用 CogIDTool 进行读码

5.4.3 熟练使用 CogOCVTool 和 CogOCRToo1 进行字符识别

5.4.4 能够使用 CogResultAnalysisTool 对解码结果进行判断输出